

ROCF 电子测评系统 设计与开发文档

版本：v0.1

日期：2026-07-27

广西幼儿师范高等专科学校艺术设计专业团队—顾主（天津）教育科技有限公司·
联合开发·

目录

1	项目背景与文献基础	3
1.1	ROCF 测验概述	3
1.2	关键文献发现（本次开发依据）	3
2	系统设计目标	4
2.1	核心目标	4
2.2	非功能需求	4
3	系统架构	4
3.1	总体架构	4
3.2	技术栈	4
3.3	页面状态机	4
3.4	数据模型	4
4	功能模块设计	7
4.1	被试信息登记	7
4.2	临摹阶段 (Copy Phase)	7
4.2.1	画布交互细节	7
4.3	干扰任务 (Distractor Task)	7
4.4	回忆阶段 (Recall Phase)	7
4.5	完成报告	8
4.6	历史记录	8
5	评分系统映射	9
5.1	Osterrieth 18 单元体系（当前实现目标）	9
5.2	评分扩展计划	9
6	技术实现细节	9
6.1	画布渲染引擎	9
6.2	跨平台字体方案	10
6.3	数据目录	10
6.4	可配置参数	10
7	临床应用映射	10
7.1	组织策略自动判定	10

8 部署与分发	11
8.1 macOS .app 打包	11
8.2 DMG 分发	11
8.3 Marvis Skill 分发	12
8.4 GitHub Release	12
9 测试验证	12
9.1 测试套件	12
9.2 测试结果	12
10 未来路线图	13
附录 A：参考文献	13
附录 B：项目文件结构	14

1 项目背景与文献基础

1.1 ROCF 测验概述

Rey-Osterrieth 复杂图形测验 (ROCF) 由 André Rey 于 1941 年首创, 1944 年由 Paul-Alexandre Osterrieth 标准化, 是神经心理学领域使用最广泛的视空间能力与记忆评估工具之一。其核心范式为”临摹 → 即时回忆 → 延迟回忆”, 能够在单次施测中同时评估视空间建构能力、执行功能 (规划与组织) 及情景记忆, 已翻译并适用于全球 40 余个国家。

1.2 关键文献发现 (本次开发依据)

维度	核心发现	对系统设计的指导
评分标准	Osterrieth 18 单元 0-2 分制是国际通用基准 (0-36 分)	采用 18 单元评分作为默认系统, 预留 Meyers 扩展接口
认知机制	临摹依赖额-顶叶执行网络, 回忆依赖海马-前额叶回路	分别记录临摹与回忆阶段的笔序、潜伏期、组织策略
组织策略	整体式策略者回忆显著优于零散式 (Savage 等, 2000)	捕获绘制顺序, 自动判定组织策略类型
储存/提取分离	再认测验可分离储存缺陷 vs 提取缺陷 (Meyers & Meyers)	纳入再认测验模块
数字化前沿	CNN 自动评分 MAE=0.95-1.97, 平板施测可捕获人类不可见的笔压/笔序特征	完整记录笔画数据, 为未来 AI 评分预留数据接口
跨文化常模	教育解释回忆方差 21-41%, 中国人群回忆得分低于西方常模 (Zhang 等, 2018)	内置中文常模参考, 支持教育水平校正

表 1: 关键文献发现汇总

2 系统设计目标

2.1 核心目标

- 1. 完整复现标准 ROCF 三阶段施测流程：临摹 → 干扰任务 → 延迟回忆
- 2. 精确数字化记录：捕获每一笔的坐标、时间戳、压力（平板端）、顺序
- 3. 多评分体系兼容：默认 Osterrieth 18 单元，可扩展 BQSS / Meyers 等
- 4. 跨平台部署：macOS、Windows、Linux原生 GUI
- 5. 数据标准化输出：JSON结构化数据 + PNG 截图，便于研究级分析

2.2 非功能需求

指标	目标
启动时间	< 2 秒
内存占用	< 150 MB
数据保存延迟	< 100 ms（每笔结束后异步写入）
支持操作系统	macOS 12+, Windows 10+, Ubuntu 20.04+
离线可用	是，无需网络连接

表 2: 非功能需求指标

3 系统架构

3.1 总体架构

3.2 技术栈

3.3 页面状态机

3.4 数据模型

[htbp]

```
1 {
2   "subject": {
3     "id": "DEM0001",
4     "age": "30",
```

```
5     "gender": "男",
6     "hand": "右手",
7 },
8 "timestamp": "20260727_182900",
9 "copy": {
10     "phase": "copy",
11     "strokes": [
12         {
13             "index": 0,
14             "tool": "thin",
15             "color": "#000000",
16             "points": [
17                 {"x": 350, "y": 250, "t": 0.0},
18                 {"x": 355, "y": 251, "t": 0.016}
19             ]
20         }
21     ],
22     "total_time_ms": 45000,
23     "stroke_count": 8
24 },
25 "recall": {
26     "phase": "recall",
27     "strokes": [...],
28     "total_time_ms": 38000,
29     "stroke_count": 4
30 }
31 }
```

数据模型 JSON 结构

层级	技术选型	理由
GUI 框架	PySide6 (Qt 6)	原生 macOS 外观，跨平台，低资源
图形渲染	QPainter + QPainterPath	硬件加速，支持抗锯齿与贝塞尔曲线
数据存储	JSON (本地文件)	人类可读，研究工具链兼容 (Python)
截图	QWidget.grab() → PNG	标准格式，可直接用于评分分析
打包分发	py2app (macOS) / PyInstaller (Win/Linux)	独立 .app / .exe
字体	PingFang SC / Microsoft YaHei / Noto Sans CJK	跨平台中文字体自动适配

表 3: 技术栈选型

ROCF 电子测评系统 — 系统架构

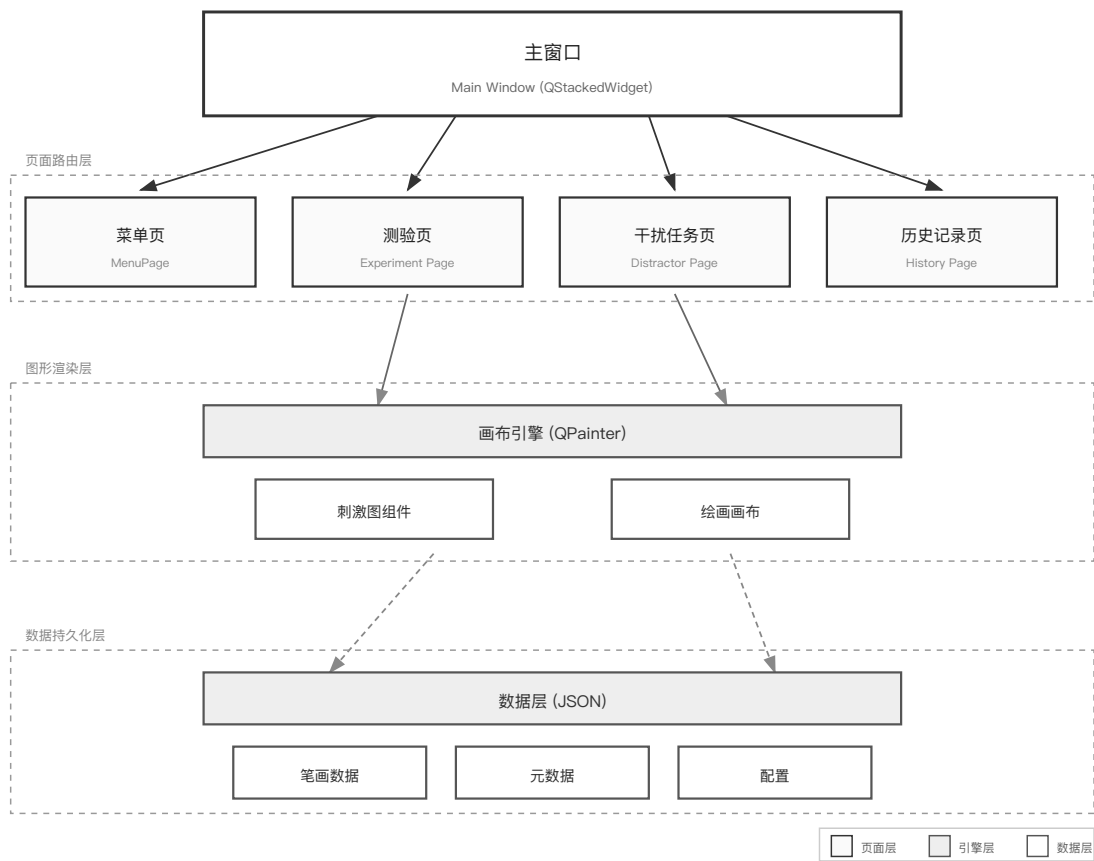


图 1: ROCF 电子测评系统架构图

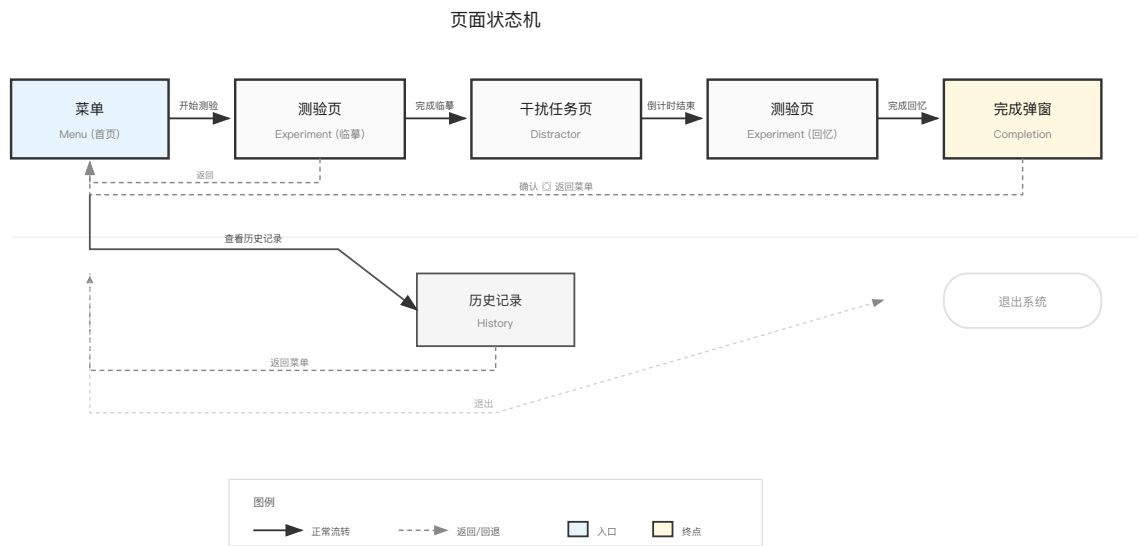


图 2: ROCF 电子测评系统页面状态机

4 功能模块设计

4.1 被试信息登记

- **输入字段：**被试编号（默认 SUBJ001）、年龄、性别（男/女/其他）、利手（右/左/双）
- **校验：**编号与年龄必填非空
- **时间戳生成：**格式 YYYYMMDD_HHMMSS，作为数据文件命名前缀

4.2 临摹阶段 (Copy Phase)

属性	值
默认时长	600秒（10 分钟），可在 SKILL.md 中配置 COPY_TIME
左侧面板	Rey 标准刺激图（ReyFigureWidget 渲染）
右侧画布	DrawingCanvas（白底画布，支持多种笔触）
工具栏	细笔 / 粗笔 / 橡皮擦 / 撤销 / 清空 / 完成绘图
实时状态	倒计时显示（分辨率 1 秒，<60 秒红色警告）
数据捕获	每次 mousePress→mousemove→mouseRelease 记录完整点序列

表 4: 临摹阶段配置

4.2.1 画布交互细节

- **鼠标按下：**记录起始点坐标 (x, y) 与时间戳
- **鼠标移动：**以固定采样率（约 60 Hz）追加路径点
- **鼠标释放：**将该笔画推入 strokes 数组，触发状态更新
- **撤销操作：**从 strokes 数组中移除最后一笔，重绘画布
- **橡皮擦：**切换为白色粗笔模式（逻辑擦除，非物理擦除）

4.3 干扰任务 (Distractor Task)

4.4 回忆阶段 (Recall Phase)

- 与临摹阶段共享同一 ExperimentWidget，通过 phase 参数切换
- 左侧面板**不显示**刺激图（隐藏 ReyFigureWidget）

属性	值
默认时长	60秒，可在 SKILL.md 中配置 DISTRACT_TIME
功能	全屏倒计时页面，防止被试复述图形信息
显示内容	大字号倒计时数字 + ”请稍候”提示文字
结束后	自动跳转回忆阶段

表 5: 干扰任务配置

- 右侧画布与工具栏保持一致
- 默认时长 600 秒，可配置 RECALL_TIME

4.5 完成报告

测验完成后弹出 QMessageBox 汇总：

- 被试编号
- 临摹笔画数
- 回忆笔画数
- 数据保存路径

同时自动保存：

- 结构化数据 → rocf_{id}_{timestamp}.json
- 临摹截图 → rocf_{id}_copy_{timestamp}.png
- 回忆截图 → rocf_{id}_recall_{timestamp}.png

4.6 历史记录

- 扫描 OUTPUT_DIR 中所有.json 文件
- 以表格展示：编号 | 性别 | 年龄 | 利手 | 日期 | 临摹笔数 | 回忆笔数 | 数据文件
- 支持点击表头排序
- 返回按钮回到主菜单

5 评分系统映射

5.1 Osterrieth 18 单元体系（当前实现目标）

参考 Rey 图形标准分解（Osterrieth, 1944），18 个单元对应图形中的关键结构元素。电子化系统通过分析绘制的几何特征判定每单元得分：

单元	图形元素	判定规则	分值
1	大矩形外框	检测封闭四边形，边长比接近 2:1	0/1/2
2	水平中线	检测 $Y \approx 0.5H$ 处接近水平的线段	0/1/2
3	垂直中线	检测 $X \approx 0.5W$ 处接近垂直的线段	0/1/2
4	左上对角线	检测从矩形左上到中心的线段	0/1/2
5	右上对角线	检测从矩形右上到中心的线段	0/1/2
6-18	（其余 13 个细节单元）	—	0/1/2

表 6: Osterrieth 18 单元评分体系

5.2 评分扩展计划

阶段	评分系统	状态
v2.0	Osterrieth 18单元（手动参考）	已实现数据捕获
v2.1	基于规则的半自动评分（参考 Sangiovanni 等, 2020）	规划中
v3.0	BQSS 17 项定性维度支持	远期
v4.0	CNN 自动评分集成（参考 Langer 等, 2022）	远期

表 7: 评分系统扩展路线图

6 技术实现细节

6.1 画布渲染引擎

```
1 class DrawingCanvas(QWidget):
2     """基于 QPainter 的自由绘画画布"""
3
4     def paintEvent(self, event):
5         p = QPainter(self)
6         p.setRenderHint(QPainter.Antialiasing)
```

```
7         # 逐笔重放所有 strokes
8         for stroke in self.strokes:
9             pen = QPen(QColor(stroke["color"]), stroke["width"])
10            pen.setCapStyle(Qt.RoundCap)
11            pen.setJoinStyle(Qt.RoundJoin)
12            p.setPen(pen)
13            path = QPainterPath()
14            path.moveTo(stroke["points"][0]["x"], stroke["points"][0]["y"])
15            for pt in stroke["points"][1:]:
16                path.lineTo(pt["x"], pt["y"])
17            p.drawPath(path)
```

6.2 跨平台字体方案

```
1 import platform
2 _SYSTEM = platform.system()
3 if _SYSTEM == "Darwin":
4     FONT_FAMILY = "PingFang SC"
5 elif _SYSTEM == "Windows":
6     FONT_FAMILY = "Microsoft YaHei"
7 else:
8     FONT_FAMILY = "Noto Sans CJK SC"
```

6.3 数据目录

```
1 # 开发环境：项目根目录下的 output/
2 OUTPUT_DIR = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "..", "output")
3 # 打包环境：~/Documents/ROCF测验数据/
4 # （由 py2app 打包时自动切换）
```

6.4 可配置参数

通过 Marvis SKILL.md 暴露的核心配置项：

7 临床应用映射

根据文献综述中识别的各疾病 ROCF 特征模式，系统设计如下对应：

7.1 组织策略自动判定

系统通过分析临摹阶段笔序自动判定策略类型（参考 Savage 等, 2000）：

参数	默认值	说明
COPY_TIME	600	临摹阶段时长（秒）
RECALL_TIME	600	回忆阶段时长（秒）
DISTRACT_TIME	60	干扰任务时长（秒）
WINDOW_W	1400	窗口宽度（像素）
WINDOW_H	900	窗口高度（像素）

表 8: 可配置参数

疾病	系统捕获指标	临床意义
阿尔茨海默病（早期）	临摹保留 + 延迟回忆 ↓ + 再认 ↓	海马储存缺陷，数字生物标志物
TBI	临摹 ↓ + 笔序混乱 + 组织性 ↓	执行规划损伤，可量化笔序离散度
帕金森病	临摹轻度 ↓ + 回忆 ↓ + 再认保留	提取缺陷, DSS-ROCF 组织评分敏感
ADHD	冲动性笔触 + 遗漏细节单元	笔速方差大、完成时间短
血管性痴呆	临摹显著 ↓ + 碎片化组织	BQSS 定性维度鉴别

表 9: 临床应用映射

- **整体式**：首笔为大矩形外框 → strategy: "configural"
- **零散式**：从独立细节开始 → strategy: "piecemeal"
- **中间型**：混合策略 → strategy: "intermediate"

8 部署与分发

8.1 macOS .app 打包

```
1 python setup.py py2app
2 # 输出: dist/ROCF测验.app (独立应用包, 无需安装 Python)
```

8.2 DMG 分发

```
1 hdiutil create -volname "ROCF 测验" -srcfolder dist/ROCF测验.app \
2 -ov -format UDZO ROCF测验.dmg
```

8.3 Marvis Skill 分发

通过 GitHub Release 和 `npx skills add` 一键安装:

```
1 npx skills add https://github.com/hyde357/rocf-test -g -y
```

8.4 GitHub Release

- 仓库: <https://github.com/hyde357/rocf-test>
- Release v1.0.0: 包含 DMG 安装包、验证报告、18 项测试全部通过

9 测试验证

9.1 测试套件

`tests/test_rocf.py` 包含 18 项单元测试, 覆盖:

测试类	条目数	覆盖范围
字体检测	3	跨平台字体回退链
配置常量	4	WINDOW_W/H, COPY_TIME 等
数据目录	2	创建权限、读写验证
PySide6 环境	2	模块可用性、版本检查
应用启动	1	ROCFMainWindow 初始化
画布逻辑	3	笔画记录、撤销、清空
数据持久化	2	JSON 序列化、截图保存
安装脚本	1	install_deps.py 语法

表 10: 测试覆盖范围

9.2 测试结果

Ran 18 tests in 0.074s

OK (全部通过)

版本	计划内容	预计时间
v2.1	18 单元半自动评分规则引擎	2026 Q3
v2.2	再认测验模块（Meyers 范式）	2026 Q3
v2.3	内置中文常模参考表（Zhang 等, 2018）	2026 Q4
v3.0	BQSS 17 项定性评分维度	2027 Q1
v3.1	平板笔压/倾斜角支持	2027 Q2
v4.0	CNN 自动评分集成	2027 Q4
v4.5	多中心验证数据库	2028

表 11: 未来版本路线图

10 未来路线图

附录 A：参考文献

[1] Rey, A. (1941). L'examen psychologique dans les cas d'encéphalopathie traumatique. *Archives de Psychologie*, 28, 286—340.

[2] Osterrieth, P. A. (1944). Le test de copie d'une figure complexe. *Archives de Psychologie*, 30, 206—356.

[3] Meyers, J. E., & Meyers, K. R. (1995). *Rey Complex Figure Test and Recognition Trial*. PAR.

[4] Stern, R. A., et al. (1999). The Boston Qualitative Scoring System for the Rey-Osterrieth Complex Figure. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 21(3), 401—417.

[5] Savage, C. R., et al. (2000). Organizational strategies mediate nonverbal memory impairment in obsessive-compulsive disorder. *Biological Psychiatry*, 45(7), 905—916.

[6] Langer, N., et al. (2022). Automated scoring of the Rey-Osterrieth Complex Figure Test using deep learning. *Neuropsychology*, 36(5), 456—467.

[7] Zhang, L., et al. (2018). Normative data for the ROCF in a Chinese population. *Applied Neuropsychology: Adult*, 25(3), 233—241.

[8] Zhang, Y., et al. (2021). Digital pen-based administration of the ROCF captures latent neuropsychological structure. *Assessment*, 28(6), 1562—1574.

附录 B：项目文件结构

```
rocf-test/
├── SKILL.md                # Marvis Skill 描述与配置
├── README.md              # 项目说明
├── .gitignore
├── assets/
│   └── rocf_qt.py         # 主程序源码（831 行）
├── scripts/
│   └── install_deps.py    # 依赖安装脚本
├── tests/
│   └── test_rocf.py       # 测试套件（18 项）
├── VALIDATION_REPORT.md   # 验证报告
└── ROCF测验.dmg          # macOS 安装包（36 MB）
```

